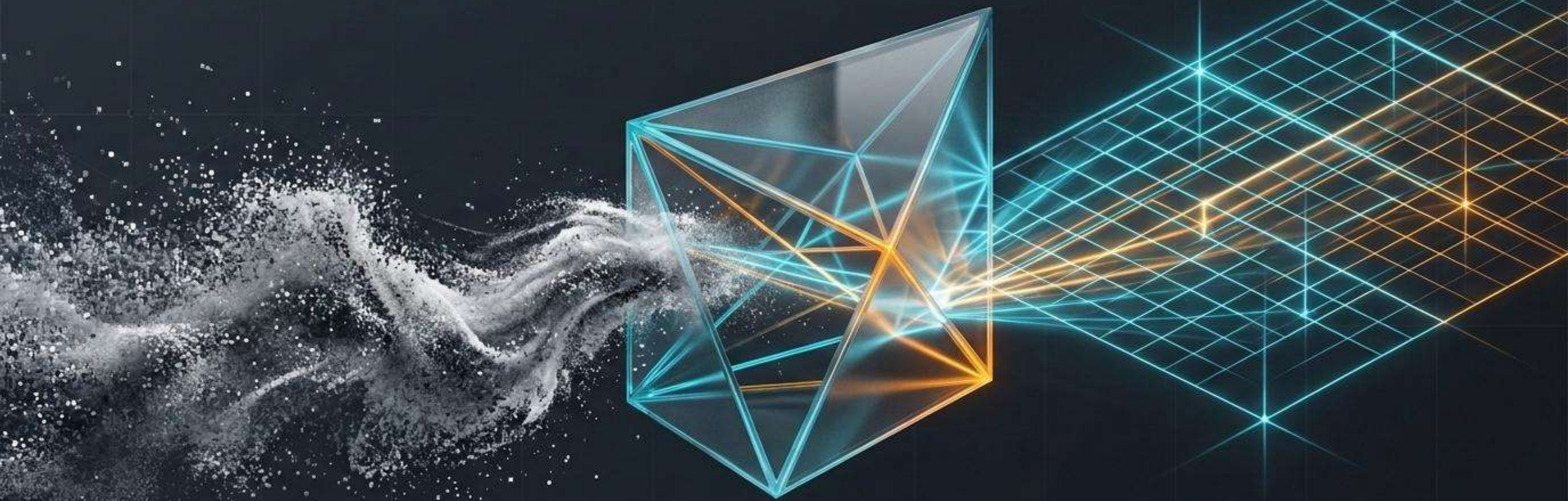


Analyse en Composantes Principales

Théorie, Mathématiques et Application au débruitage (MNIST)



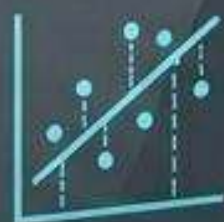
Réalisé par : Attioui Ferdaous

Le fléau de la haute dimensionnalité masque l'information vitale

Dans un espace de données complexe, l'accumulation de variables redondantes et de bruits parasites dilue le signal. L'enjeu est de trouver un filtre capable de condenser l'information essentielle.

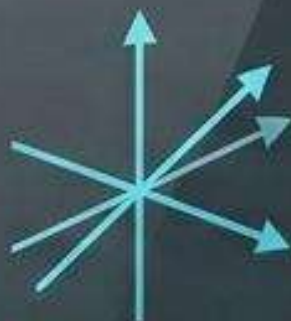


L'évolution de la projection orthogonale vers le filtrage algorithmique massif



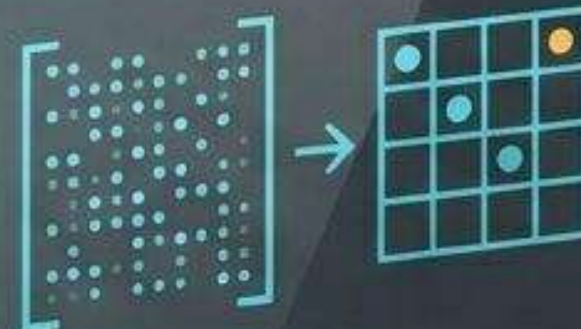
1901 – Karl Pearson

Géométrie pure. Recherche de la droite ou du plan d'ajustement optimal minimisant la distance orthogonale avec un nuage de points.



1933 – Harold Hotelling

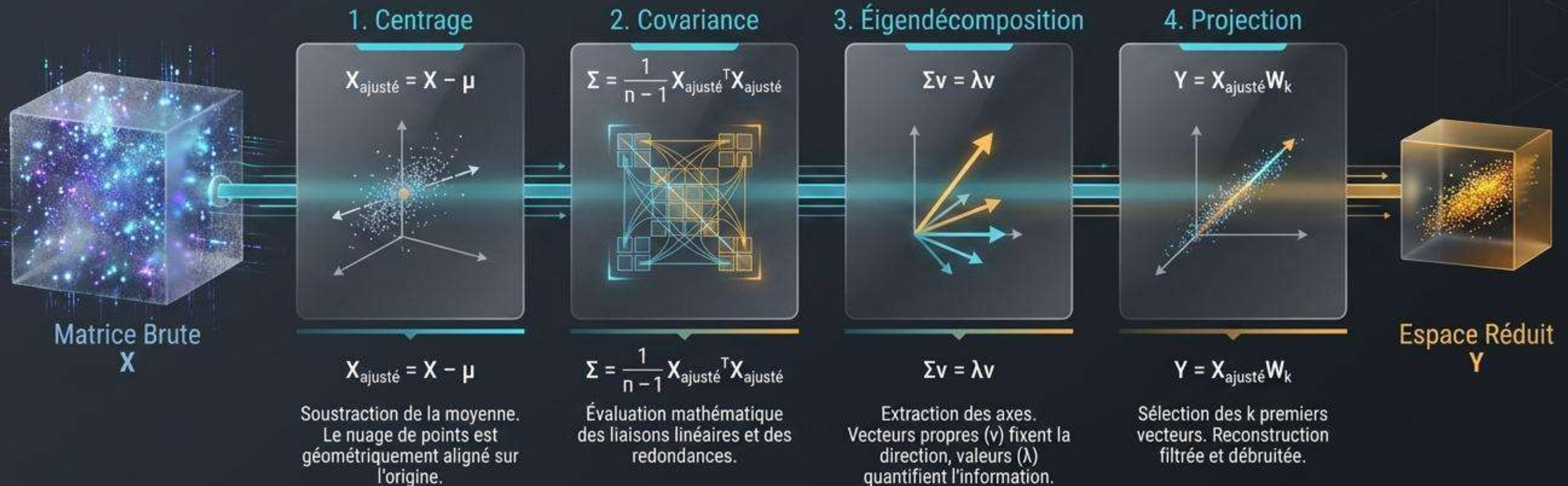
Formalisation algébrique. Introduction des Composantes Principales pour maximiser la variance via de nouvelles variables décorrélées.



Ère Moderne

Calcul intensif. La PCA agit comme un puissant filtre linéaire pour nettoyer les signaux et optimiser les algorithmes de classification.

L'architecture matricielle de la compression de variance



Paramètres expérimentaux : Le débruitage du dataset MNIST

L'Espace Initial

784
Dimensions

Espace vectoriel d'origine
représentant chaque pixel
d'une image 28x28.

L'Extraction

203
Composantes

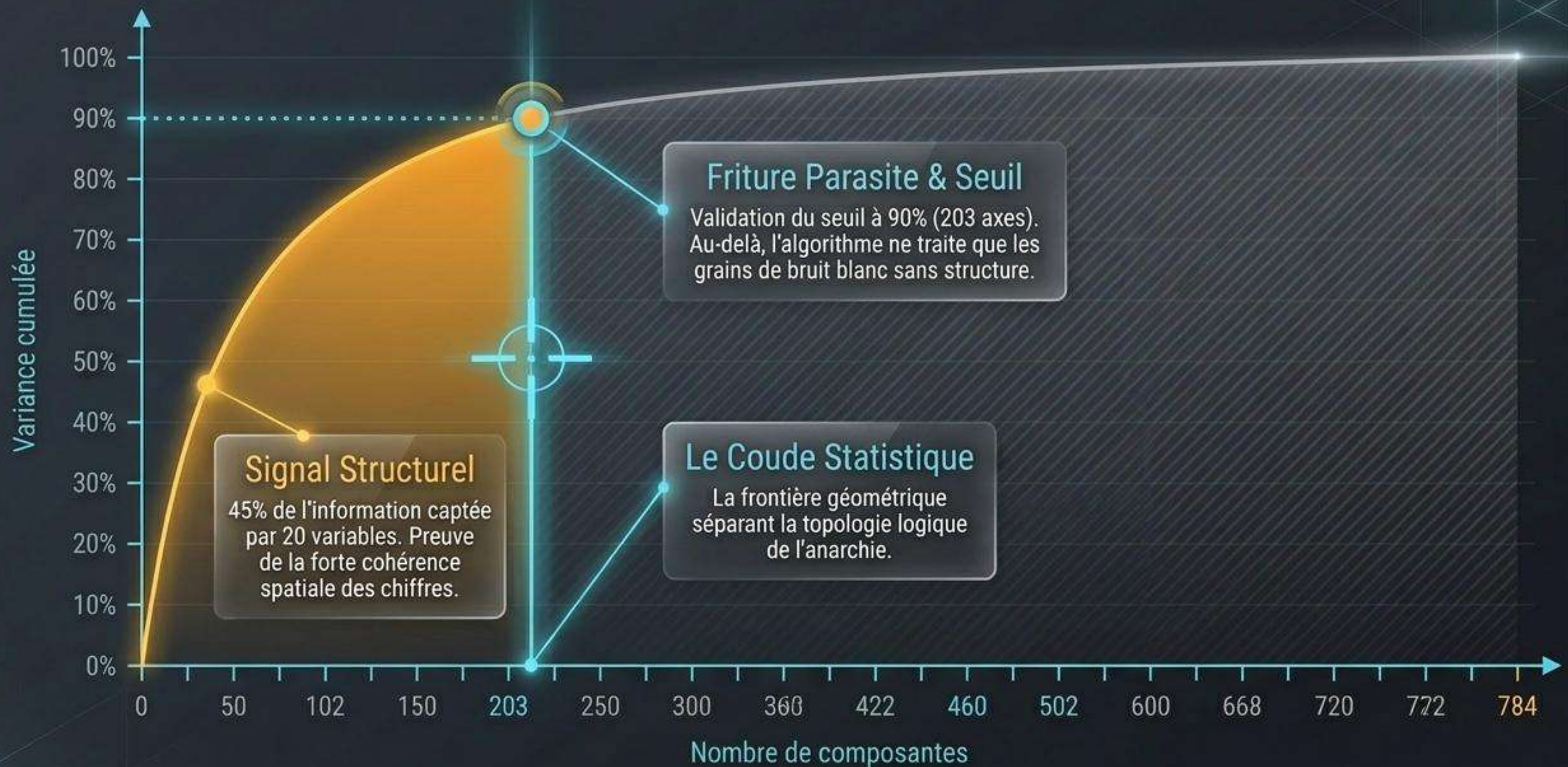
Le nombre exact d'axes orthogonaux
nécessaires pour capturer 90% de la
variance totale.

L'Épuration

74.11 %
de Compression

Proportion d'axes parasites et
inutiles définitivement éliminés
du modèle.

Radiographie spectrale : Séparer la structure de la friture



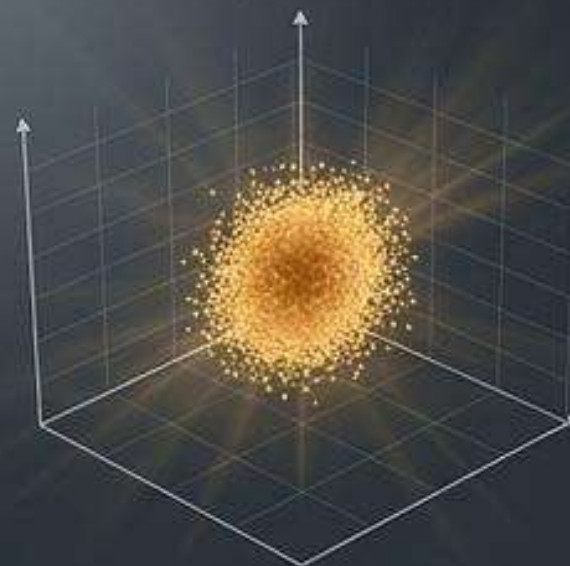
L'anatomie du débruitage en trois dimensions

5 0 4 1 9 2

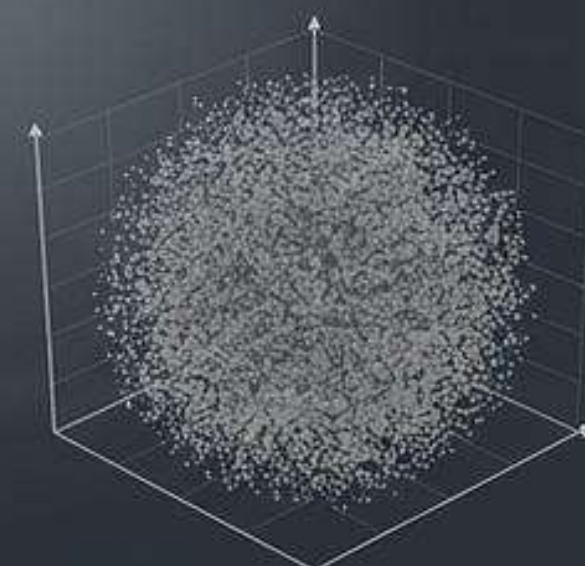
5 0 4 1 9 2

5 0 4 1 9 2

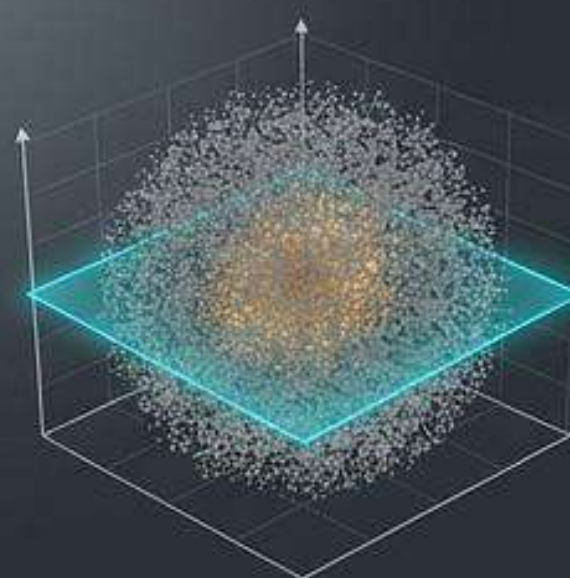
Signal Pur



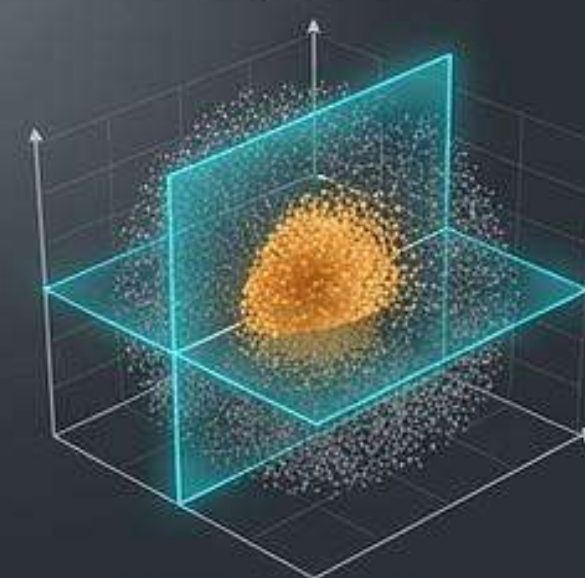
Bruit Blanc Intense



Reconstruct



Filtrage via PCA



Limites du passe-bas géométrique et frontières non-linéaires

	PCA Classique	Kernel PCA (KPCA)	Autoencoders (Deep Learning)
Nature de la Transformation	Strictement Linéaire	Non-linéaire (Astuce du noyau)	Fortement Non-linéaire
Gestion des Distorsions Complexes (Torsions, bruit dépendant)	Échec (Limite majeure)	Modérée à Bonne	Excellente
Niveau de Supervision	Non supervisé	Non supervisé	Non supervisé
Empreinte de Calcul	Faible (Très rapide)	Modérée (Matrice de Gram)	Élevée (Entraînement GPU)

L'élégance de la simplicité géométrique

L'Analyse en Composantes Principales demeure un filtre passe-bas d'une efficacité redoutable. Sans aucune supervision, elle déchiffre la corrélation spatiale native des données pour révéler le signal caché dans le chaos.

784
dimensions
réduites.

74%
de bruit
éliminé.

Une structure
préservée à 90%.

La preuve que
l'information réside dans
la corrélation, non dans
l'accumulation.

